27高等数学17堂课

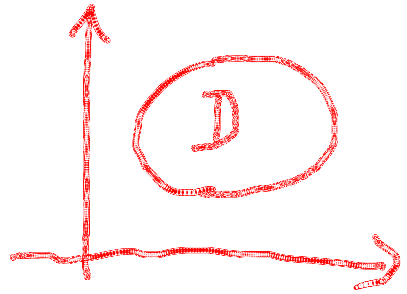
专题11 平面域的面积与旋转体体积

(P114-119)

主讲　武忠祥



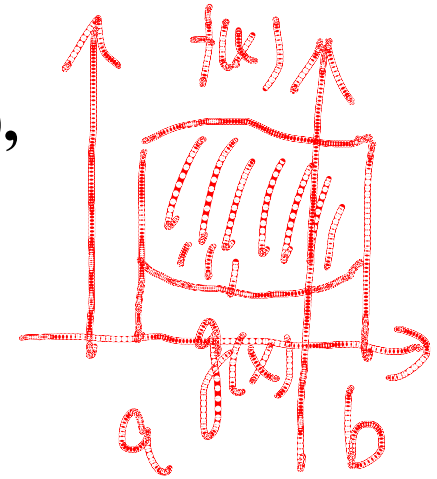
（一）平面域的面积



设有平面域 D，则该平面域 D 的面积为

$$S=\iint_D 1d\sigma$$

1）若平面域 D 由曲线 $y=f(x), y=g(x)\,(f(x)\geq g(x))$,



$x=a$，$x=b$ $(a<b)$ 所围成，则

$$S=\iint_D 1d\sigma=\int_a^b dx\int_{g(x)}^{f(x)}1dy$$

$$=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx$$

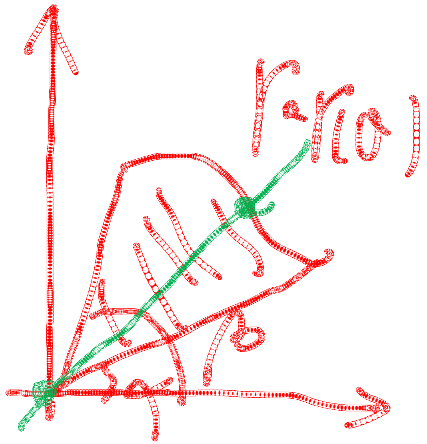


2）若平面域 D 由曲线曲 $r=r(\theta),\ \theta=\alpha,\ \theta=\beta\ \ (\alpha<\beta)$

所围成，则其面积为

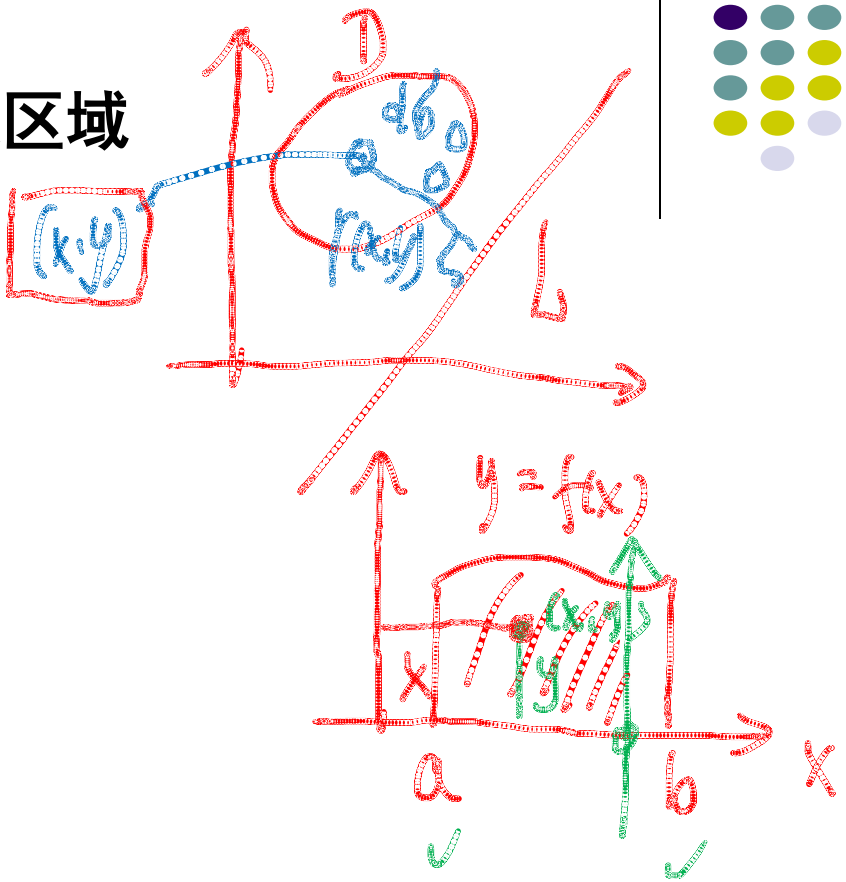
$$S=\iint_D 1\,d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)} r\,dr$$

$$=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$



（二）旋转体的体积

平面域 D 绕直线 $L: ax+by+c=0$（该直线不穿过区域 D）旋转所得旋转体体积记为 V.



$$dV = 2\pi\, r(x,y)\,d\sigma$$

$$V = 2\pi \iint_D r(x,y)\,d\sigma \qquad r(x,y) = \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

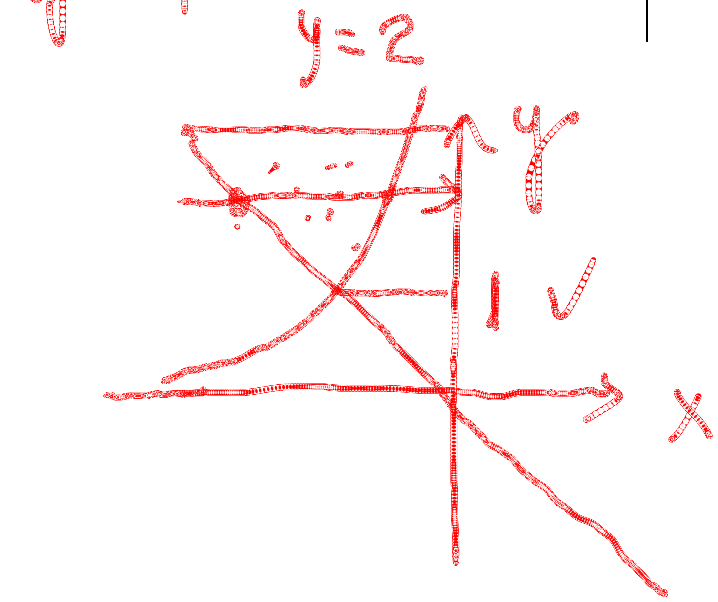
$$V_x = 2\pi \iint_D y\,d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y\,dy$$

$$= \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}\,x$$

$$V_y = 2\pi \iint_D x\,d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} x\,dy$$

$$= 2\pi \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}\,x$$

【例1】设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为 ＿＿＿.



【解】 $$S=\iint_D 1\,d\sigma=\int_1^2 dy\int_{-y}^{-\frac{1}{y}} dx$$

$$=\int_1^2 (y-\frac{1}{y})dy$$

$$=(\frac{1}{2}y^2-\ln y)\Big|_1^2=\frac{3}{2}-\ln 2$$

【例2】设 $f(x)=\int_{-1}^{x} t|t|\,\mathrm{d}t$，则曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围成封闭图形的面积为 _____.

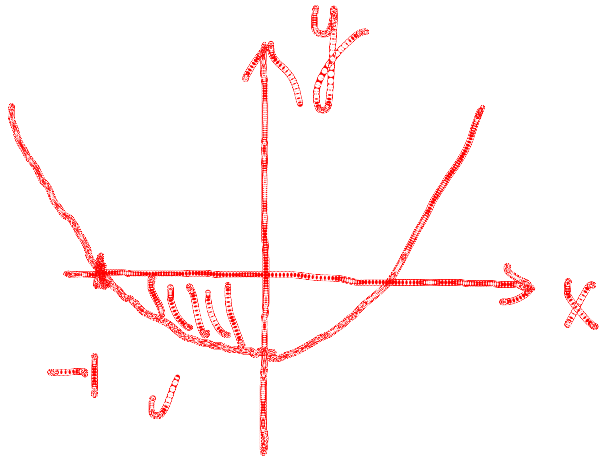
【解】由于 $t|t|$ 为奇函数，则 $f(x)=\int_{-1}^{x} t|t|\,\mathrm{d}t$ 为偶函数.

而 $f'(x)=x|x|<0,(x<0),$

$f(-1)=0,$

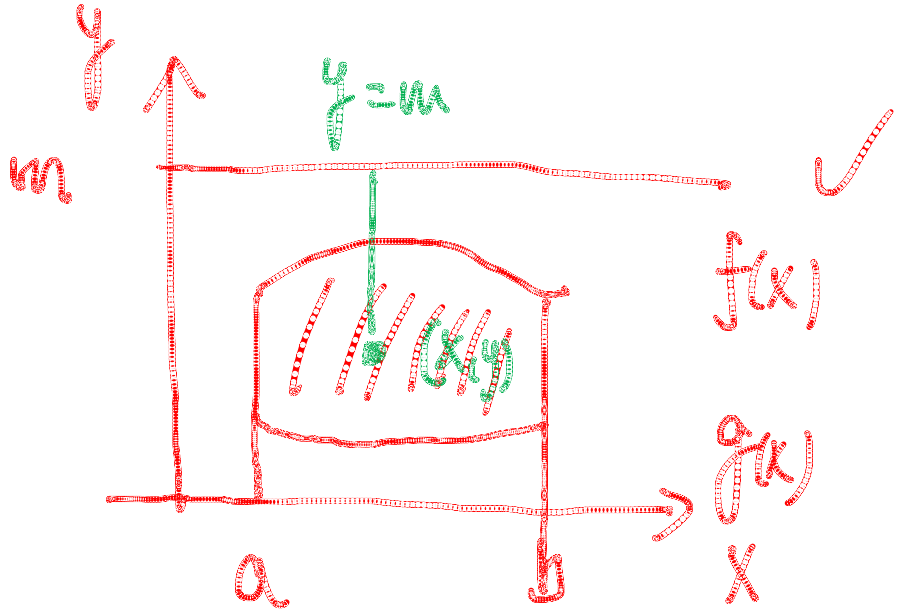
$$f(x)=\int_{-1}^{x}(-t^2)dt=-\frac{1}{3}(x^3+1) \qquad (x\le 0)$$

$$S=2\int_{-1}^{0}\frac{1}{3}(x^3+1)dx=\frac{1}{2}$$



$$2\int_{-1}^{0}-\frac{1}{3}(x^3+1)\,dx$$

【例3】(1996年3) 设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)<f(x)<m$（m 为常数），则曲线 $y=g(x),y=f(x),x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转而成的旋转体体积为（ ）



(A) $\int_a^b \pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(B) $\int_a^b \pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(C) $\int_a^b \pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(D) $\int_a^b \pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

【解】 $V=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma=2\pi\iint_D (m-y)d\sigma$

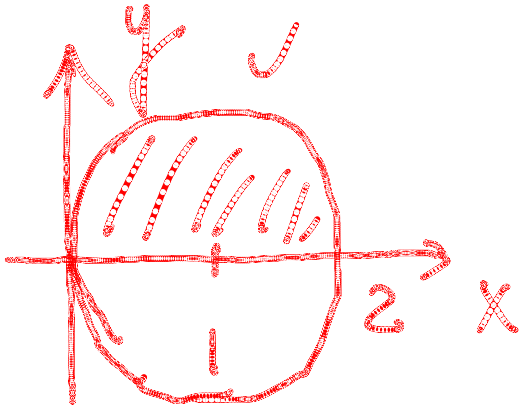
$=2\pi\int_a^b dx\int_{g(x)}^{f(x)}(m-y)dy=\int_a^b \pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

【例4】 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 所确定, 试求

(Ⅰ)图形 A 绕 y 旋转一周所得旋转体的体积;

(Ⅱ)图形 A 绕 $x=3$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(Ⅲ)图形 A 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积



$V_y = 2\pi\int_a^b x\,f(x)\,dx$

【解】(Ⅰ)方法一 $V_y = 4\pi\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx$

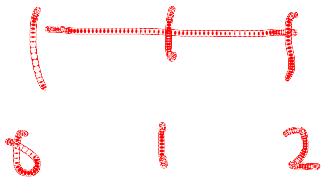
$x\sqrt{1-x^2}$

$$= 4\pi\int_0^2 [(x-1)+1]\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$$

$$= 4\pi\int_0^2 \sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$$ (奇偶性平移)

$$= 4\pi\cdot\frac{\pi}{2}$$ (定积分几何意义)

$$= 2\pi^2$$

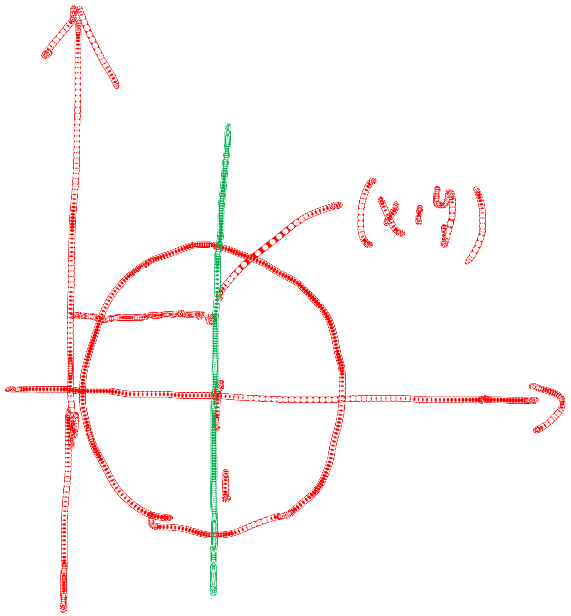


【例4】 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 所确定, 试求

(Ⅰ)图形 A 绕 y 旋转一周所得旋转体的体积;

(Ⅱ)图形 A 绕 $x=3$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(Ⅲ)图形 A 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积



方法二 $V_y=2\pi\iint\limits_D r(x,y)d\sigma=2\pi\iint\limits_D x d\sigma$

$$=2\pi\iint\limits_D[(x-1)+1]d\sigma$$

$$=2\pi\iint\limits_D d\sigma$$ （奇偶性平移）

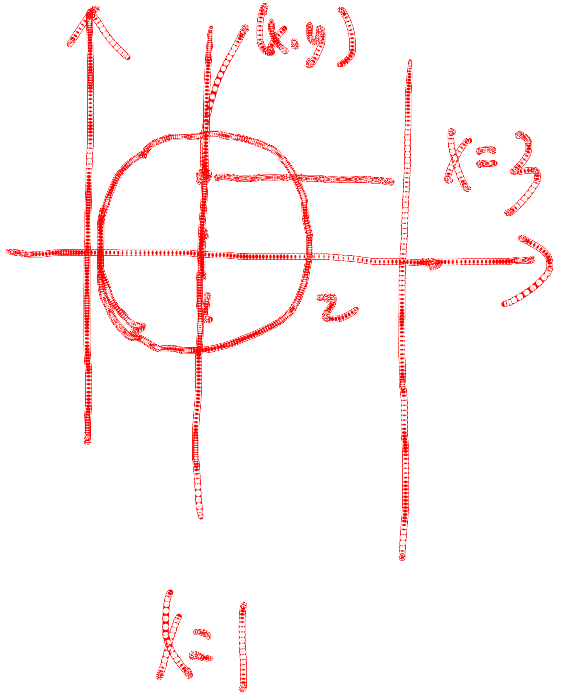
$$=2\pi^2$$

【例4】 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 所确定, 试求

（Ⅰ）图形 A 绕 y 旋转一周所得旋转体的体积;

（Ⅱ）图形 A 绕 $x=3$ 旋转一周所得旋转体的体积.

（Ⅲ）图形 A 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积



（Ⅱ） $V_{x=3}=2\pi\iint\limits_D r(x,y)d\sigma=2\pi\iint\limits_D(3-x)d\sigma$

$=2\pi\iint\limits_D[2-(x-1)]d\sigma$

$=2\pi\iint\limits_D 2d\sigma$ （奇偶性平移）

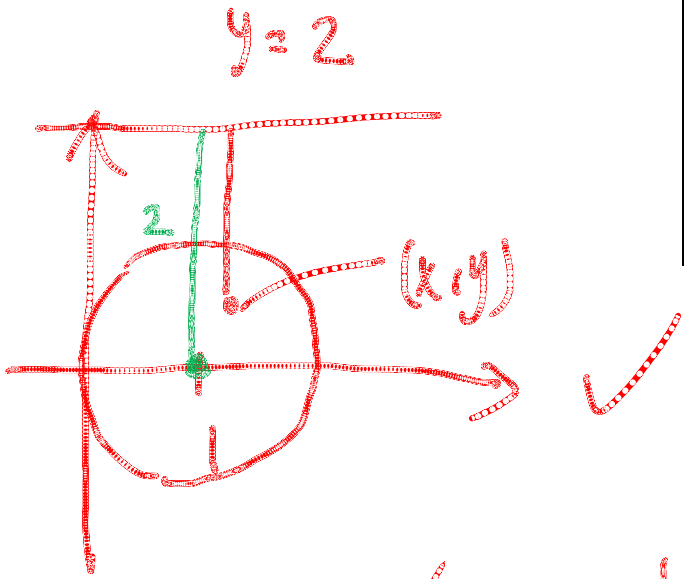
$=4\pi^2$

【例4】 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 所确定, 试求

（Ⅰ）图形 A 绕 y 旋转一周所得旋转体的体积;

（Ⅱ）图形 A 绕 $x=3$ 旋转一周所得旋转体的体积.

（Ⅲ）图形 A 绕 $y=2$ 旋转一周所得旋转体的体积



（Ⅲ）
$$V_{y=2}=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma=2\pi\iint_D (2-y)d\sigma$$

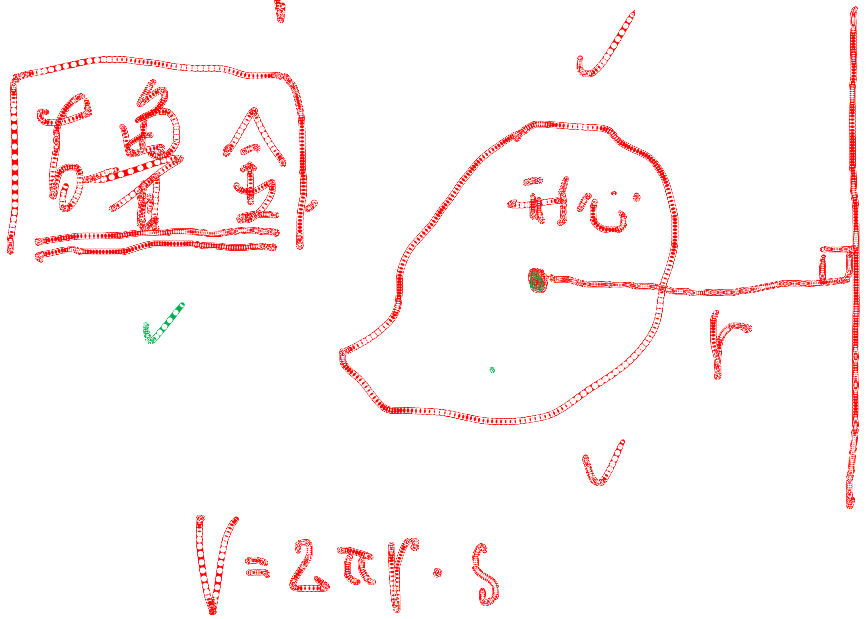
$$=2\pi\iint_D 2d\sigma$$

（奇偶性）

$$=4\pi^2$$

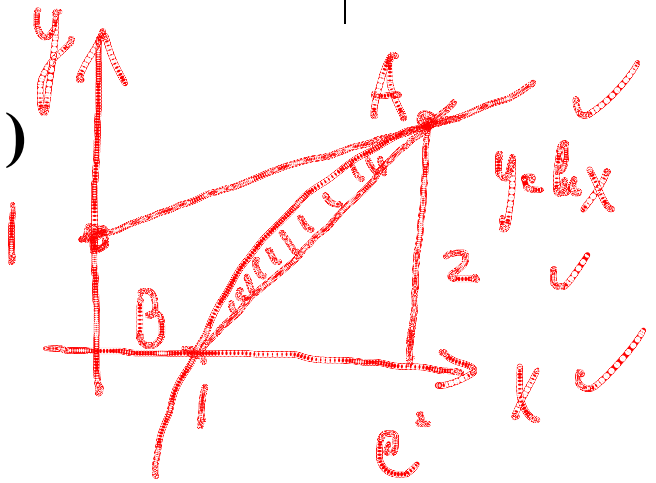
$V=2\pi\cdot 2\cdot\pi$

$=4\pi^2$



$V=2\pi r\cdot\delta$

【例5】过点 $(0,1)$ 作曲线 $L: y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.



【解】设切点 A 的坐标为 (x_1, y_1)，则切线方程为 $y-y_1=\frac{1}{x_1}(x-x_1)$

将点 $(0,1)$ 代入，得 $x_1=e^2, y_1=2.$

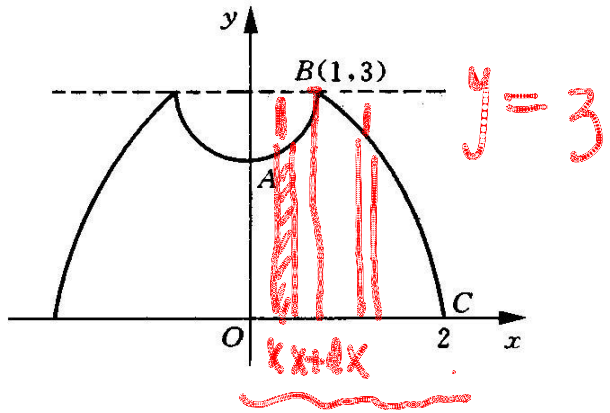
$$S=\int_1^{e^2}\ln x dx-\frac{1}{2}(e^2-1)\cdot 2$$

$$=x\ln x\Big|_1^{e^2}-\int_1^{e^2}dx-e^2+1=2$$

$$V=\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx-\frac{\pi}{3}\cdot 4\cdot(e^2-1)$$

$$=\pi(x\ln^2 x-2x\ln x+2x)\Big|_1^{e^2}-\frac{4\pi}{3}(e^2-1)=\frac{2\pi}{3}(e^2-1).$$

【例6】求曲线 $y=3-|x^2-1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转所得的旋转体体积.



【解1】$\overset{\frown}{AB}$ 的方程为 $y=x^2+2\ (0\le x\le 1)$;

$\overset{\frown}{BC}$ 的方程为 $y=4-x^2\ (1\le x\le 2)$;

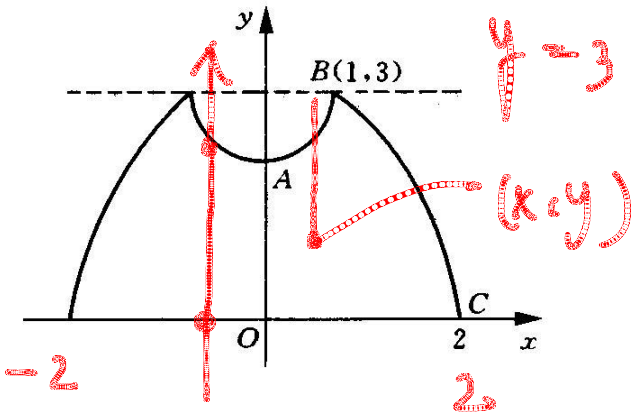
$$dV_1=\pi\{3^2-[3-(x^2+2)]^2\}dx=\pi[8+2x^2-x^4]dx,$$

$$dV_2=\pi\{3^2-[3-(4-x^2)]^2\}dx=\pi[8+2x^2-x^4]dx.$$

$$V=2(V_1+V_2)=2\pi\int_0^1(8+2x^2-x^4)dx+2\pi\int_1^2(8+2x^2-x^4)dx$$

$$=2\pi\int_0^2(8+2x^2-x^4)dx=\frac{448}{15}\pi.$$

【例6】求曲线 $y=3-|x^2-1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转所得的旋转体体积.



【解2】

$$V=2\pi\iint_D(3-y)d\sigma$$

$$=2\pi\int_{-2}^{2}dx\int_{0}^{3-|x^2-1|}(3-y)dy$$

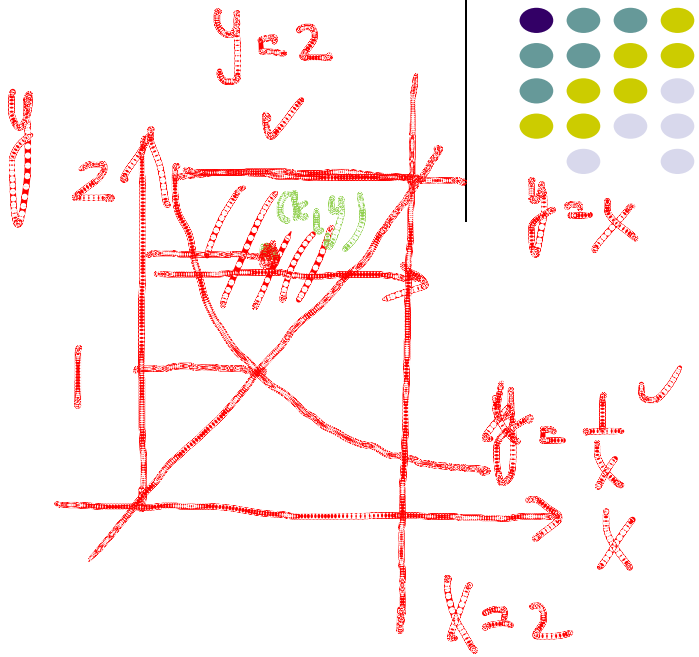
$$=-\pi\int_{-2}^{2}[(x^2-1)^2-9]dx$$

$$=\frac{448}{15}\pi$$

【例7】设曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 与直线 $y=x$ 及 $y=2$ 所围区域为 D,

1）求区域 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转的体积；

2）求区域 D 分别绕 $x=2$ 和 $y=2$ 旋转所得旋转的体积；



【解】 $V_x=2\pi\iint\limits_D y\,d\sigma$

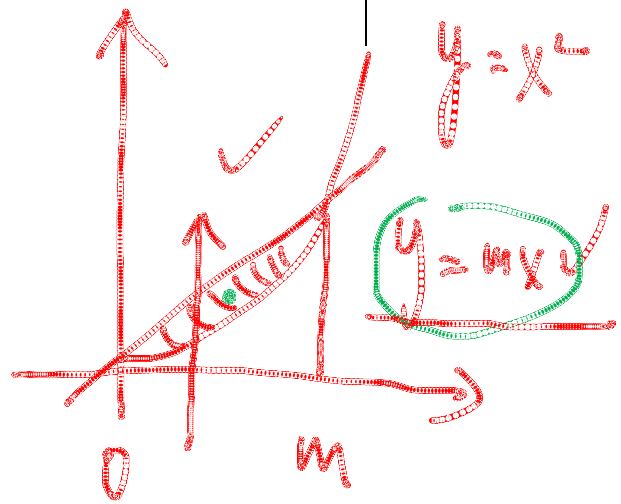
$$=2\pi\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y} y\,dx=\frac{8\pi}{3}$$

$$V_y=2\pi\iint\limits_D x\,d\sigma=2\pi\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y} x\,dx=\frac{11}{6}\pi$$

$$V_{x=2}=2\pi\iint\limits_D (2-x)\,d\sigma=2\pi\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y}(2-x)\,dx=\pi\left(\frac{25}{6}-4\ln 2\right)$$

$$V_{y=2}=2\pi\iint\limits_D (2-y)\,d\sigma=2\pi\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^{y}(2-y)\,dx=4\pi\left(\frac{5}{6}-\ln 2\right)$$

【例8】曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=mx(m>0)$ 在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所形成的旋转体的体积 $V=$ _____.



【解】 $r(x,y)=\dfrac{|y-mx|}{\sqrt{1+m^2}}=\dfrac{mx-y}{\sqrt{1+m^2}}$

$$V=2\pi\iint_D \frac{mx-y}{\sqrt{1+m^2}}d\sigma$$

$$=2\pi\int_0^m dx\int_{x^2}^{mx}\frac{mx-y}{\sqrt{1+m^2}}dy$$

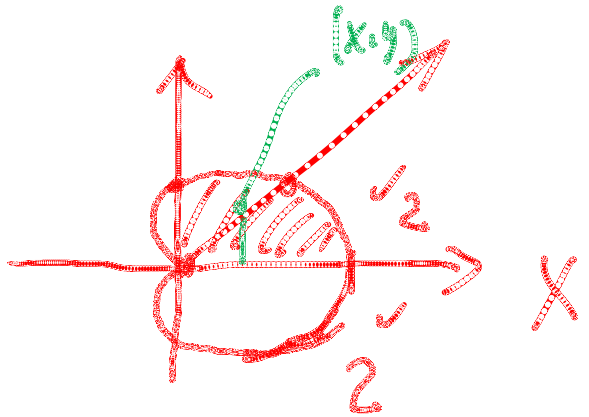
$$=\frac{\pi}{\sqrt{1+m^2}}\int_0^m (x^2-mx)^2dx$$

$$=\frac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}$$

【例9】设平面域 D 由曲线 $r=(1+\cos\theta)$ 所围成, 试求

1）区域 D 的面积；

2）区域 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积.



【解】 $S=\iint_D 1\,d\sigma=2\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}r\,dr$

$$=\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^2d\theta=\frac{3\pi}{2}$$

$$V_x=2\pi\iint_{D_{y\geq 0}}y\,d\sigma=2\pi\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}r^2\sin\theta\,dr$$

$$=\frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^3\sin\theta\,d\theta=\frac{8\pi}{3}$$

【例10】已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}(0\le t<\dfrac{\pi}{2})$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0, f'(t)>0(0<t<\dfrac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为1.

1) 求函数 $f(t)$ 的表达式；

2) 求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积及绕 x 轴旋转所得旋转体体积.

【解】1) 切线斜率 $k=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{-\sin t}{f'(t)}$，切线方程为

$$y-\cos t=-\frac{\sin t}{f'(t)}(x-f(t)).$$

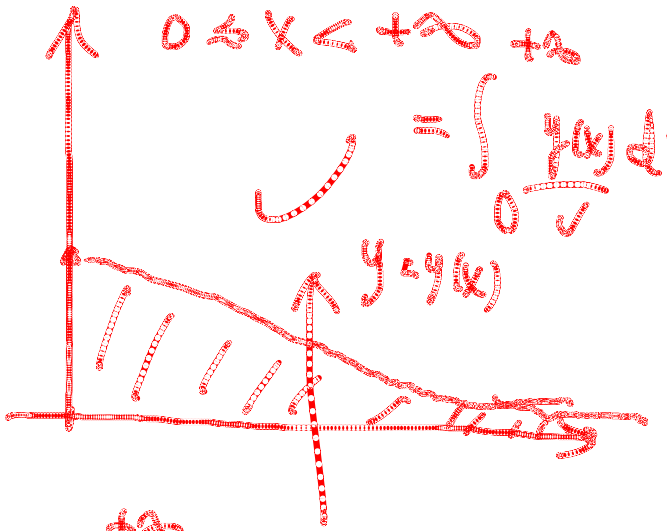
令 $y=0$，得 $x_0=f'(t)\dfrac{\cos t}{\sin t}+f(t).$

$$\left[f'(t)\frac{\cos t}{\sin t}\right]^2+\cos^2 t=1.\quad f'(t)=\frac{\sin^2 t}{\cos t}=\frac{1}{\cos t}-\cos t.$$

【例10】已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}(0\le t<\dfrac{\pi}{2})$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0, f'(t)>0(0<t<\dfrac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为1.

1) 求函数 $f(t)$ 的表达式；

2) 求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积及绕 x 轴旋转所得旋转体体积.



【解】由于 $f(0)=0$, 所以 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

2）因为 $f(0)=0,\ \lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}} f(t)=+\infty$

$$S=\int_0^{+\infty} y\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot f'(t)\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt=\frac{1}{4}\pi.$$

$$V_x=\pi\int_0^{+\infty} y^2\,dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\cdot f'(t)\,dt=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos t\,dt=\frac{\pi}{3}$$

【例11】设曲线 $y=\sin x\,(0\le x\le n\pi, n=1,2\cdots)$ 和 x 轴所围成的区域为A, 区域A绕 y 轴旋转所得旋转体体积为 S_n.

（Ⅰ）求 S_n;

（Ⅱ）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{S_1}{n^3+1^3}+\dfrac{S_2}{n^3+2^3}+\cdots+\dfrac{S_n}{n^3+n^3}]$.

【解】（Ⅰ）$S_n=2\pi\int_0^{n\pi}x|\sin x|dx$ （令 $x=n\pi-t$ ）

$$=2\pi\int_0^{n\pi}(n\pi-t)|\sin t|dt=2n\pi^2\int_0^{n\pi}|\sin t|dt-S_n$$

$$S_n=n\pi^2\int_0^{n\pi}|\sin t|dt=n^2\pi^2\int_0^{\pi}\sin t\,dt$$

$$=2n^2\pi^2$$



【例11】设曲线 $y=\sin x\,(0\le x\le n\pi, n=1,2\cdots)$ 和 x 轴所围成的区域为A, 区域A绕 y 轴旋转所得旋转体体积为S_n.

（Ⅰ）求 S_n;

（Ⅱ）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{S_1}{n^3+1^3}+\dfrac{S_2}{n^3+2^3}+\cdots+\dfrac{S_n}{n^3+n^3}]$.

【解】（Ⅱ）$\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{S_1}{n^3+1^3}+\dfrac{S_2}{n^3+2^3}+\cdots+\dfrac{S_n}{n^3+n^3}]$

$$=2\pi^2\lim_{n\to\infty}[\frac{1^2}{n^3+1^3}+\frac{2^2}{n^3+2^3}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^3}]$$

$$=2\pi^2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}[\frac{(\frac{1}{n})^2}{1+(\frac{1}{n})^3}+\frac{(\frac{2}{n})^2}{1+(\frac{2}{n})^3}+\cdots+\frac{(\frac{n}{n})^2}{1+(\frac{n}{n})^3}]$$

$$=2\pi^2\int_0^1\frac{x^2}{1+x^3}dx=\frac{2\pi^2}{3}\ln 2$$

祝同学们

考研路上一路顺利！

